

《概率论与数理统计 II》期末考试卷 (A)

参考答案及评分标准

本题	
得分	

一、填空题〔每小题 5 分，共计 40 分〕

1. 设 10 个产品中有 3 个次品，今从中任取 3 个，则取出产品中至少有一个次品的概率为 17/24 . 知识点：古典概型
2. 设 A 、 B 是两个随机事件，且 $P(\bar{A})=0.3$ ， $P(B)=0.4$ ， $P(A\bar{B})=0.5$ ，则概率 $P(B|(A\cup\bar{B}))=$ 0.25 . 知识点：条件概率
3. 羽毛球比赛中规定“三局两胜”，即最先获得两局胜利的选手获胜. 若甲选手每局获胜的概率为 0.6，则甲选手比赛获胜的概率为 0.648 . 知识点：二项分布
4. 设随机变量 X 服从均匀分布 $U(2,5)$ ，现对 X 进行三次独立观测，则至少有两次观测值大于 3 的概率为 20/27 . 知识点：均匀分布
5. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases} ax^2+bx+c, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ，已知 $E(X)=0.5$ ， $D(X)=0.15$ ，则 $a=$ 12， $b=$ -12， $c=$ 3 . 知识点：期望，方差
6. 设总体 X 服从正态分布 $N(0,1)$ ， $X_1, X_2, \dots, X_6$ 是取自 X 的一个样本，令 $Y=(X_1+X_2+X_3)^2+(X_4+X_5+X_6)^2$ ，则当 $C=$ 1/3 时， CY 服从 χ^2 分布.

知识点：卡方分布

7. 设总体 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases} e^{-(x-\theta)}, & x > \theta \\ 0, & x \leq \theta \end{cases}$ ，其中 $\theta > 0$ 为未知参数，
知识点：矩估计
 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自 X 的一个样本，则参数 θ 的矩估计量为 $\bar{X}-1$.

8. 设总体 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，其中 μ, σ^2 均未知，根据来自该总体的容量为 10 的样本算得： $\bar{x}=36.7$ ， $\sum_{i=1}^{10}(x_i-\bar{x})^2=22.5$ ，则参数 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间为 (35.57, 37.83) . ($t_{0.025}(9)=2.2622$, $t_{0.025}(10)=2.2281$)

本题	
得分	

知识点：置信区间

- 二、〔本题 10 分〕设甲袋装有 2 只白球，4 只黑球，乙袋装有 4 只白球，8 只黑球，丙袋装有 1 只白球，3 只黑球. 现从每袋中各取 1 只球，求：
- (1) 取出的 3 只球恰好是 2 只白球、1 只黑球的概率；
- (2) 在取出的 3 只球是 2 只白球、1 只黑球的条件下，从甲袋取出的是白球的概率.

解：(1) 设 A 为从甲袋取出 1 只球是白球， B 为从乙袋取出 1 只球是白球， C 为从丙袋取出 1 只球是白球， D 为取出的 3 只球恰好是 2 只白球 1 只黑球，(2 分)

则 $P(D)=P(ABC\cup\bar{A}BC\cup\bar{A}\bar{B}C)=P(ABC)+P(\bar{A}BC)+P(\bar{A}\bar{B}C)$ (2 分)

$=P(A)P(B)P(\bar{C})+P(\bar{A})P(B)P(C)+P(\bar{A})P(\bar{B})P(C)$ (2 分)

$=\frac{1}{3}\times\frac{1}{3}\times\frac{3}{4}+\frac{1}{3}\times\frac{2}{3}\times\frac{1}{4}+\frac{2}{3}\times\frac{1}{3}\times\frac{1}{4}=\frac{7}{36}$; (1 分)

知识点：加法公式 条件概率

- (2) 所求概率为

$$P(A|D)=\frac{P(AD)}{P(D)}=\frac{P(A(ABC\cup\bar{A}BC\cup\bar{A}\bar{B}C))}{P(D)}$$
$$=\frac{P(ABC\cup\bar{A}BC)}{P(D)}=\frac{\frac{1}{3}\times\frac{1}{3}\times\frac{3}{4}+\frac{1}{3}\times\frac{2}{3}\times\frac{1}{4}}{\frac{7}{36}}=\frac{5}{7}.$$

(1 分)

本题得分	
------	--

三、【本题 12 分】设随机变量 X 概率密度为 $f(x)=\begin{cases} Ax, & 0\leq x\leq 1 \\ A(2-x), & 1< x\leq 2, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

求：(1) 常数 A 的值；(2) X 的分布函数；(3) $P\left\{\frac{1}{2}\leq X\leq\frac{3}{2}\right\}$ ；

(4) 若 $P\{X>a\}=P\{X<a\}$ ，确定常数 a 的值.

解：(1) 因为 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx=\int_0^1 Axdx+\int_1^2 A(2-x)dx=\frac{1}{2}A+\frac{1}{2}A=A=1$ ，
所以 $A=1$ ； (3 分)

(2) X 的分布函数为

$$F(x)=P\{X\leq x\}=\int_{-\infty}^x f(t)dt=\begin{cases} 0, & x\leq 0 \\ 0.5x^2, & 0<x\leq 1; \\ 2x-0.5x^2-1, & 1<x\leq 2 \\ 1, & x>2 \end{cases}; \quad (3 \text{ 分})$$

(3) $P\left\{\frac{1}{2}\leq X\leq\frac{3}{2}\right\}=F\left(\frac{3}{2}\right)-F\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{3}{4}$; (3 分)

(4) 因为 $P\{X>a\}+P\{X<a\}=1$ ，且 $P\{X>a\}=P\{X<a\}$ ，
所以 $P\{X>a\}=P\{X<a\}=\frac{1}{2}$ ， (2 分)
而 $P\{X<1\}=F(1)=\frac{1}{2}$ ，故 $a=1$. (1 分)

知识点：连续型随机变量概率密度的性质

本题得分	
------	--

四、【本题 10 分】设二维连续型随机变量 (X,Y) 的联合概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases} Ae^{-(x+y)}, & 0<x<1, y>0, \\ 0, & \text{其他} \end{cases},$$

求：(1) 常数 A 的值； (2) 边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$ ； (3) 随机变量 $Z=\max\{X,Y\}$ 的分布函数.

解：(1) 因为 $\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dxdy=\int_0^1\int_0^{+\infty} Ae^{-(x+y)}dxdy=A(1-e^{-1})=1$ ，
所以 $A=\frac{1}{1-e^{-1}}=\frac{e}{e-1}$; (2 分)

(2) $f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dy=\begin{cases} \int_0^{+\infty} \frac{e}{e-1}e^{-(x+y)}dy=\frac{e^{-x+1}}{e-1}, & 0<x<1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ (2 分)

$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dx=\begin{cases} \int_0^1 \frac{e}{e-1}e^{-(x+y)}dx=e^{-y}, & y>0; \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ (2 分)

(3) $F_X(x)=\int_{-\infty}^x f_X(t)dt=\begin{cases} 0, & x\leq 0 \\ \int_0^x \frac{e^{-t+1}}{e-1}dt=\frac{e(1-e^{-x})}{e-1}, & 0<x<1, \\ 1, & x\geq 1 \end{cases}$ (1 分)

$F_Y(y)=\int_{-\infty}^y f_Y(t)dt=\begin{cases} 0, & y\leq 0 \\ \int_0^y e^{-t}dt=1-e^{-y}, & y>0, \end{cases}$ (1 分)

于是 $Z=\max\{X,Y\}$ 的分布函数为

$$F_Z(z)=F_X(z)F_Y(z)=\begin{cases} 0, & z\leq 0 \\ \frac{e(1-e^{-z})^2}{e-1}, & 0<z<1. \\ 1-e^{-z}, & z\geq 1 \end{cases} \quad (2 \text{ 分})$$

本题 得分	五、〔本题 10 分〕设总体 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda(x-2)}, & x>2 \\ 0, & x\leq 2\end{cases}$, 其中 $\lambda>0$ 为未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自 X 的一个样本, 求参数 λ 的最大似然估计量.	本题 得分	七、〔本题 8 分〕设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 证明: $Z=\frac{X-\mu}{\sigma}$ 服从标准正态分布 $N(0,1)$.
	解: 似然函数 $L(\lambda)=\prod_{k=1}^n f(x_k)=\prod_{k=1}^n \lambda e^{-\lambda(x_k-2)}=\lambda^n e^{-\lambda\sum_{k=1}^n (x_k-2)}$, $x_1, \dots, x_n > 2$, (3 分) 取对数, 得 $\ln L(\lambda)=n\ln \lambda+2n\lambda-\lambda\sum_{k=1}^n x_k$, (2 分) 令 $\frac{d}{d\lambda}\ln L(\lambda)=\frac{n}{\lambda}+2n-\sum_{k=1}^n x_k=0$, 解得最大似然估计值 $\hat{\lambda}=\frac{n}{\sum_{k=1}^n x_k-2n}=\frac{1}{\bar{x}-2}$, (3 分) 故 λ 的最大似然估计量 $\hat{\lambda}=\frac{1}{\bar{X}-2}$. 知识点: 最大似然估计 (2 分)		证明: 因为 $X\sim N(\mu, \sigma^2)$, 所以 X 的概率密度为 $f_X(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$, $-\infty < x < +\infty$, (2 分) 于是 $Z=\frac{X-\mu}{\sigma}$ 的分布函数为 $F_Z(z)=P\{Z\leq z\}=P\left\{\frac{X-\mu}{\sigma}\leq z\right\}=P\{X\leq \sigma z+\mu\}=F_X(\sigma z+\mu)$, (2 分) 从而 $Z=\frac{X-\mu}{\sigma}$ 的概率密度为 $f_Z(z)=[F_Z(z)]'=[F_X(\sigma z+\mu)]'=\sigma f_X(\sigma z+\mu)$ (2 分) $=\sigma\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{((\sigma z+\mu)-\mu)^2}{2\sigma^2}}=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{z^2}{2}}$, $-\infty < z < +\infty$, (1 分) 即 $Z=\frac{X-\mu}{\sigma}\sim N(0,1)$. (1 分) 知识点: 标准正态分布的判断
本题 得分	六、〔本题 10 分〕在一批木材中抽出 36 根, 测得其小头直径的平均值为 $\bar{x}=12.8\text{ cm}$, 标准差为 $s=2.6\text{ cm}$, 假设木材小头直径服从正态分布, 问这批木材小头直径的平均值能否认为是 12 cm ? ($\alpha=0.05$) ($t_{0.025}(35)=2.0301$, $t_{0.025}(36)=2.0281$)		
	解: (1) 提出假设 $H_0:\mu=\mu_0=12$, $H_1:\mu\neq 12$; (2 分) (2) 选择检验统计量 $T=\frac{\bar{X}-12}{S/\sqrt{36}}\sim t(35)$; (2 分) (3) 对于显著性水平 $\alpha=0.05$, 有 $t_{0.025}(35)=2.0301$, 于是 H_0 的拒绝域为 $W=(-\infty, -2.0301)\cup(2.0301, +\infty)$; (2 分) (4) 计算可得 $t=\frac{12.8-12}{2.6/\sqrt{36}}=1.8462$; (2 分) 知识点: 假设检验 (5) 因为 $t=1.8462\notin W$, 所以接受 H_0, 即这批木材小头直径的平均值可以认为是 12 cm. (2 分)		